

Математическая статистика 1

ДЗ 4

Гольдберг Дмитрий Максимович

Группа БПМИ248

Задание 1

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из экспоненциального распределения $\text{Exp}(\theta)$ с параметром $\theta > 0$. Посчитайте информацию Фишера о параметре θ , содержащуюся

1. Во всей выборке $X_1, \dots, X_n$
2. В достаточной для параметра θ статистике

Сравните эти информации. Для каких функций $\tau(\theta)$ существует эффективная оценка? Какой вид имеет эта оценка?

Решение:

1.

Так как экспоненциальное распределение удовлетворяет регулярной модели, то информацию Фишера можно искать по формуле:

$$I_n(\mathbf{X}) = -\mathbb{E} \left[\frac{\partial}{\partial \theta} U_\theta(\mathbf{X}) \right]$$

$$p_\theta(\mathbf{X}) = \theta^n e^{-\theta(\sum_{i=1}^n X_i)} \mathbb{I}\{X_1 \geq 0, \dots, X_n \geq 0\}$$

$$\ln p_\theta(\mathbf{X}) = n \ln \theta - \theta \sum_{i=1}^n X_i + \ln \mathbb{I}\{X_1 \geq 0, \dots, X_n \geq 0\} (\mathbb{I}\{\dots\} = 1)$$

$$U_\theta(\mathbf{X}) = \frac{n}{\theta} - \sum_{i=1}^n X_i$$

$$\frac{\partial}{\partial \theta} U_\theta(\mathbf{X}) = -\frac{n}{\theta^2}$$

$$\Rightarrow I_n(\mathbf{X}) = \frac{n}{\theta^2}$$

2.

Из критерия факторизации следует, что достаточной статистикой является $T(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n X_i$

$$X_i \sim \text{Exp}(\theta) \Rightarrow T \sim G(n, \theta)$$

$$p_\theta(t) = \frac{\theta^n}{G(n)} t^{n-1} e^{-\theta t}, t \geq 0$$

$$\ln p_\theta(t) = n \ln \theta - \ln G(n) + (n-1) \ln t - \theta t$$

$$U_\theta(T(\mathbf{X})) = \frac{n}{\theta} - t$$

$$I_n(T(\mathbf{X})) = \mathbb{E}[U_\theta(\mathbf{X})^2] = \mathbb{E} \left[\left(\frac{n}{\theta} - t \right)^2 \right] = \text{Var}(T) = \frac{n}{\theta^2}$$

$\Rightarrow$ информация Фишера одинаковая

3.

Экспоненциальное распределение также принадлежит экспоненциальному семейству, при этом

$$\eta(\theta) = -\theta$$

$$T(x) = x$$

$$A(\theta) = -\ln \theta$$

$$C(x) = \mathbb{I}\{x \geq 0\}$$

Тогда по Теореме 9:

$$\tau(\theta) = \frac{A'(\theta)}{\eta'(\theta)} = \frac{1}{\theta}$$

$$\hat{T}(\mathbf{X}) = \overline{X}$$

с точностью до одного и того же аффинного преобразования

Задание 2

Пусть $X_1, \dots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью

$$p_\theta(x) = \theta(1+x)^{-(1+\theta)}\mathbb{I}\{x > 0\}, \theta > 0.$$

Посчитайте информацию Фишера о параметре θ , содержащуюся

1. Во всей выборке $X_1, \dots, X_n$
2. В достаточной для параметра θ статистике

Сравните эти информации. Для каких функций $\tau(\theta)$ существует эффективная оценка? Какой вид имеет эта оценка?

Решение:

Сделаем замену $Y = \ln(X + 1)$

$$F_Y(x) = \mathbb{P}(Y \leq x) = \mathbb{P}(\ln(X + 1) \leq x) = \mathbb{P}(X \leq e^x - 1) = \int_0^{e^x - 1} \theta(1+t)^{-(1+\theta)} dt = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ 1 - e^{-\theta x}, & x > 0 \end{cases}$$
$$\Rightarrow Y \sim \text{Exp}(\theta)$$

Так как наше преобразование биекция, то информацию о параметре мы не теряем, а для экспоненциального распределения мы уже все посчитали в 1 задаче.

$$\Rightarrow I_n(\mathbf{X}) = \frac{n}{\theta^2}; I_n(T(\mathbf{X})) = \frac{n}{\theta^2}$$

3.

Информации одинаковые. Опять же из Теоремы 9:

$$\tau(\theta) = \frac{1}{\theta}$$
$$\hat{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \ln(X_i + 1)$$

с точностью до аффинного преобразования

Задание 3

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка из логнормального распределения $\text{LogNormal}(\theta_1, \theta_2^2)$ с плотностью

$$p_\theta(x) = \frac{1}{x\theta_2\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right) \mathbb{I}\{x > 0\},$$

где $(\theta_1, \theta_2^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$. Посчитайте информацию Фишера о параметре θ , содержащуюся

1. Во всей выборке $X_1, \dots, X_n$
2. В достаточной для параметра θ_1 статистике

Сравните эти информации. Найти эффективную оценку θ_1 через критерий эффективности.

Решение:

Сделаем замену $Y_i = \ln(X_i) \Rightarrow Y_i \sim \mathcal{N}(\theta_1, \theta_2^2)$

1.

$$\begin{aligned} p_\theta(Y) &= \frac{1}{(\theta_2\sqrt{2\pi})^n} \exp\left(-\frac{1}{\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \theta_1)^2\right) \\ \ln p_\theta(Y) &= -n \ln \theta_2 - \frac{n}{2} \ln(2\pi) - \frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \theta_1)^2 \\ \Rightarrow U_{\theta_1}(Y) &= \frac{\partial}{\partial \theta_1} \ln p_\theta(Y) = -\frac{1}{2\theta_2^2} \sum_{i=1}^n -2(Y_i - \theta_1) = \frac{1}{\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (Y_i - \theta_1) \\ I_n(Y) &= -\mathbb{E}\left[\frac{\partial}{\partial \theta_1} U_{\theta_1}(Y)\right] = \frac{n}{\theta_2^2} \\ \Rightarrow I_n(X) &= \frac{n}{\theta_2^2} \text{ (преобразование биекция)} \end{aligned}$$

2.

Из предыдущего дз знаем, что достаточной для параметра θ_1 статистикой является:

$$\begin{aligned} T(X) &= \sum_{i=1}^n \ln(X_i) = \sum_{i=1}^n Y_i \\ T &\sim \mathcal{N}(n\theta_1, n\theta_2^2) \\ p_\theta(x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi n\theta_2^2}} \exp\left(-\frac{(x - n\theta_1)^2}{2n\theta_2^2}\right) \\ \ln p_\theta(T(X)) &= -\frac{1}{2} \ln(2\pi n\theta_2^2) - \frac{(T - n\theta_1)^2}{2n\theta_2^2} \\ U_{\theta_1}(T(X)) &= \frac{T - n\theta_1}{\theta_2^2} \\ \frac{\partial}{\partial \theta_1} U_{\theta_1}(X) &= -\frac{n}{\theta_2^2} \\ \Rightarrow I_n(T(X)) &= \frac{n}{\theta_2^2} \\ \Rightarrow \text{информации совпадают} \end{aligned}$$

3.

Эффективной оценкой θ_1 будет являться $\hat{\theta}_1(\mathbf{X}) = \sum_{i=1}^n \ln(X_i)$. Проверим это через критерий эффективности:

$$\hat{\theta}_1 - \theta_1 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \theta_1) = \frac{\theta_2^2}{n} \cdot \frac{1}{\theta_2^2} \sum_{i=1}^n (\ln X_i - \theta_1) = \frac{\theta_2^2}{n} U_{\theta_1}(X)$$

Критерий выполняется, то есть оценка действительно эффективная.